

객체 탐지를 통한 PCB 부품 단위 이상 탐지 파이프라인 제안

Proposal of PCB Component-Level Anomaly Detection Pipeline via Object Detection



김세영¹, 이동천¹, 황정원², 강성호², 오병국¹

¹건국대학교 컴퓨터공학부, ²(주)뉴하이텍

{people7261, bkoh}@konkuk.ac.kr, ehdcjs987@gmail.com, {likewori, MKSH}@newhightech.co.kr



Motivation

Existing Approaches

- 정상 데이터만을 활용해 특징을 학습하는 비지도 학습 기반의 이상 탐지 기법이 주된 연구 방향으로 자리 잡고 있음

Challenges

- 기존 모델들은 수많은 미세 부품이 밀집된 PCB 전체 이미지를 단일 입력으로 사용하여 특징 공간 내에 기판 배경과 다양한 부품 특징이 혼합
- 개별 부품이 매우 작기 때문에, 리사이즈 과정에서 부품의 고유 특징이 희석되어 미세 파손을 정확히 식별하지 못하는 미탐 문제가 빈번하게 발생

Contribution

- 객체 탐지 모델을 통해 개별 부품 영역을 분리하는 전처리 기법 제안
- 부품 클래스별 다중 메모리 बैं크를 설계하여 부품 특징 혼합 문제를 해결
- 부품 1차 탐지와 보드 2차 검증을 결합한 계층적 이상 판정 로직 구현으로 오탐을 억제

Experiments

주요 결과

- 파이프라인 적용 시 모든 평가 지표에서 기존 모델 대비 성능 향상

표 1. 파이프라인 적용 유무에 따른 PatchCore 성능

Dataset	Pipeline	AUROC(%)	F1(%)	Acc(%)
PCB1	O	98.76	93.26	93.50
	X	91.76	84.40	83.00
PCB2	O	98.93	96.15	96.00
	X	94.36	87.83	87.00
PCB3	O	98.36	93.40	93.53
	X	94.51	90.20	90.10
PCB4	O	99.94	98.04	98.01
	X	98.90	97.03	97.03
Mean	O	99.00	95.21	95.26
	X	94.88	89.86	89.28

Ablation Study

- 보드 2차 검증을 추가했을 때 전역적 결함을 보완하여 성능이 향상
- 기판에 패딩을 적용하는 것보다 원본을 유지하는 것이 유효 해상도의 손실을 막아 탐지에 더 유리함을 확인
- 임계값 가중치가 1.0일 때는 FP(False Positive)가 빈번하게 발생하였고, 2.0일 때는 FN(False Negative)이 증가
→ 균형을 가장 효과적으로 조율한 1.5배를 최종 파이프라인으로 채택

표 2. 보드 패딩 및 2차 검증 여부에 따른 성능 비교

Data	Configuration	AUROC(%)	F1(%)	Acc(%)
PCB Mean	W/ B-Padding	97.97	92.45	92.89
	W/O Board	92.31	80.85	80.65

표 3. 보드 임계값 가중치 변화에 따른 성능 비교

Dataset	Weight	AUROC(%)	F1(%)	Acc(%)
PCB Mean	1.0	99.00	95.09	95.11
	1.5	99.00	95.21	95.26
	2.0	99.00	93.12	93.51

Proposed Method

① 부품 탐지 및 이미지 전처리 과정

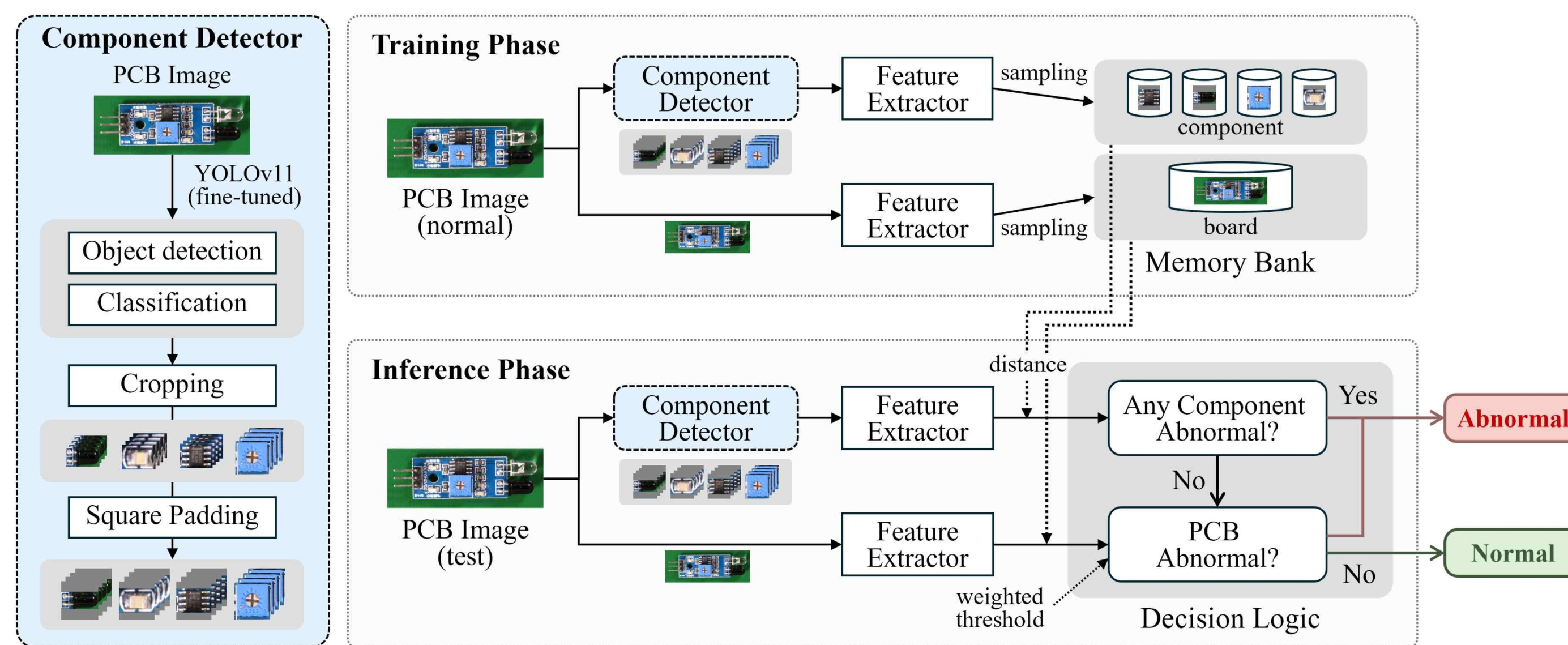


그림 1. 부품 별 이상 탐지 파이프라인

- 원본 PCB 이미지에서 개별 부품을 바운딩 박스로 추출하고 분류
- 추출된 부품 이미지들은 중형비가 다양하므로, 원본 비율을 유지한 채 가장 긴 변을 기준으로 패딩을 적용하여 정사각형으로 변환
- 기판 원본 PCB는 유효 픽셀 해상도 손실을 방지하기 위해 전처리를 생략

② 다중 메모리 बैं크 구축

- 학습 과정에서는 전처리 완료된 정상 부품 이미지들만을 클래스별로 특징을 추출하고 코어셋 서브 샘플링을 거쳐 각각의 부품 메모리 बैं크에 저장
- 부품 누락이나 부품 외부 기판의 스크래치 등을 탐지하기 위해 원본 PCB 이미지를 활용한 보드 클래스 전용 메모리 बैं크를 병렬로 구축

③ 계층적 추론 및 이상 탐지 로직

- 테스트 과정에서 크로핑 및 전처리 된 부품과 원본 PCB의 특징을 추출
- 메모리 बैं크 내 정상 특징과의 최근접 이웃 거리로 이상 점수를 계산
- 각 부품 클래스별로 F1 Score가 최대가 되는 지점을 임계값으로 1차 탐지
- 부품들 중 단 하나라도 불량으로 판정되면 해당 PCB 전체를 불량으로 최종 판정하고 모든 부품이 정상이면 보드 클래스를 통해 2차 검증을 수행
- 보드 최적 임계값에 가중치를 부여하여 확실한 불량만을 필터링하도록 유도하여 FP(False Positive) 발생을 억제

Conclusion

- PCB의 미세 불량을 효과적으로 식별하기 위해, 객체 탐지 모델과 다중 메모리 बैं크를 결합한 부품 단위 이상 탐지 파이프라인을 제안
- 향후 연구에서는 다양한 복잡도의 산업용 PCB 데이터셋을 대상으로 제안 파이프라인의 범용성을 추가 검증할 계획

References

- [1] R. Girshick, "Fast R-CNN," Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 1440-1448, 2015.
- [2] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You only look once: Unified, real-time object detection," Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 779-788, 2016.
- [3] K. Roth, L. Pemula, J. Zepeda, B. Schölkopf, T. Brox, and P. Gehler, "Towards total recall in industrial anomaly detection," Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 14318-14328, 2022.
- [4] R. Khanam and M. Hussain, "Yolov11: An overview of the key architectural enhancements," arXiv preprint arXiv:2410.17725, 2024.
- [5] Y. Zou, J. Jeong, L. Pemula, D. Zhang, and O. Dabeer, "Spot-the-difference self-supervised pre-training for anomaly detection and segmentation," European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 392-408, 2022.